부모용 진행 안내 · 지질 시대와 대멸종

고1 과학 · 통합과학지질과진화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-FOSSIL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 끈 또는 종이테이프 4.6 m(공간이 없으면 46 cm), 줄자, 셀로판테이프, 네임펜, 활동지, 연필
- **안전:** 시간 띠를 바닥에 펼 때 걸려 넘어지지 않게 조심합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 표준 화석(시대)과 시상 화석(환경)을 구별하고, 지층 누중의 법칙과 화석으로 지층의 시대와 옛 환경을 해석하며, 지질 시대(선캄브리아·고생대·중생대·신생대)의 순서와 대략의 길이를 시간 띠로 나타낸다.
확인 화석의 두 종류(S03), 지질 시대(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 시간 띠(S07~S09), 지층 읽기(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17), 활동지 1·2·3
성공 기준 삼엽충·산호 화석이 나온 지층을 고생대의 따뜻하고 얕은 바다로 해석하고, 46억 년 = 4.6 m 띠에서 고생대 시작을 띠 끝에서 54 cm에 표시한다.

목표 B 다섯 번의 대멸종과 지질 시대 경계의 관계를 알고, 백악기 말 대멸종의 원인·증거·결과(공룡 멸종 뒤 포유류 번성)로 대멸종 전후의 생물과 환경 변화를 설명한다.
확인 다섯 번의 대멸종(S11), 백악기 말 사례(S12), 연습(S13), 오개념 비교(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ②), 활동지 3·4
성공 기준 소행성 충돌 → 햇빛 가림 → 광합성 감소 → 먹이 사슬 붕괴로 공룡이 사라지고 살아남은 포유류가 번성했다고 설명하며, 가장 큰 대멸종이 고생대 말임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 광물과 암석
- 지층과 화석

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(광물과 암석, 지층과 화석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
공룡과 사람이 같은 시대에 살았다고 생각한다.	시간 띠와 막대에서 공룡 멸종(약 6600만 년 전)과 현생 인류(약 30만 년 전)의 거리를 확인한다(S06, S08).
대멸종 때 지구의 모든 생물이 사라졌다고 생각한다.	대멸종 뒤 살아남은 포유류가 번성한 예와 이리듐 층 위의 화석으로 확인한다(S12, S14).
표준 화석과 시상 화석을 혼동해 산호 화석으로 시대를 정하려 한다.	'언제?'(표준)와 '어디서?'(시상)로 나누어 묻는다(S03, S05).

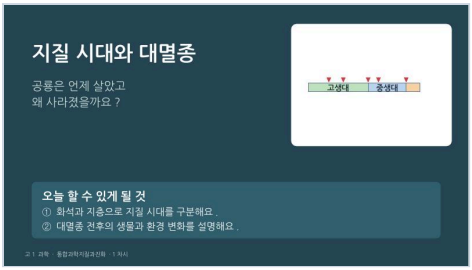
오늘 다루지 않는 것 지질 시대 네 구분과 대략의 연대, 표준 화석·시상 화석, 지층 누중의 법칙, 다섯 번의 대멸종(어림 연대)과 백악기 말 대멸종의 사례를 다룬다. 기(期) 단위의 자세한 구분, 방사성 동위 원소 연대 측정, 대멸종 원인에 대한 여러 학설의 비교, 정확한 멸종 비율 수치는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(지층과 화석)	약 2분	—
S03	표준 화석과 시상 화석	약 3분	A
S04	지질 시대의 구분	약 3분	A
S05	안내받는 연습(화석으로 시대·환경 알기)	약 2분	A
S06	오개념 비교(공룡과 사람)	약 2분	A
S07	활동 전 예상하기(시간 띠)	약 1분	A
S08	지질 시대 시간 띠 만들기	약 4분	A
S09	결과 정리	약 2분	A
S10	지층으로 순서 정하기	약 3분	A
S11	다섯 번의 대멸종	약 3분	B
S12	백악기 말 대멸종(사례)	약 3분	B
S13	안내받는 연습(대멸종 설명하기)	약 2분	B
S14	오개념 비교(모두 사라졌다?)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 지층)	약 2분	A, B

S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(지층과 화석)	약 4분	—

장별 안내



S01 지질 시대와 대멸종 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

공룡은 언제 살았고 왜 사라졌는지 묻고, 화석과 지층으로 지구의 긴 역사를 나누고 대멸종을 살펴본다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “공룡은 언제쯤 살았을까?”
- “공룡이 사라질 때 다른 생물은 어떻게 됐을까?”

예상 답

- “아주 옛날이요.”
- “같이 많이 사라졌을 것 같아요.”

막히면

- 박물관이나 책에서 본 공룡 화석을 떠올립니다.

주의

- 준비물: 끈이나 종이테이프 4.6 m(또는 줄자), 셀로판테이프, 네임펜, 활동지. 4.6 m 공간이 없으면 46 cm로 줄여 합니다(이때 1 cm = 1억 년).
- 선수 차시: 중2 ‘광물과 암석’, 초5 ‘지층과 화석’.
- 연대는 모두 대략적인 값(어림)입니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(지층과 화석) · 약 2분

지층이 쌓이는 순서, 화석의 뜻, 퇴적암, 화석으로 옛 환경을 아는 방법을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지층은 아래층과 위층 중 어느 것이 먼저 쌓였지?”

정답

- ① 아래층
- ② 옛날 생물의 몸이나 흔적이 암석 속에 남은 것
- ③ 사암·이암·역암·석회암 등
- ④ 따뜻하고 얕은 바다

막히면

- 흔들리면 S19(보충)와 초5 ‘지층과 화석’을 다시 봅니다.

주의

- ①을 ‘지층 누중의 법칙’이라고 합니다(뒤집히지 않았을 때).



S03 **시대를 알려 주는 화석, 환경을 알려 주는 화석** · 표준 화석과 시상 화석 · 약 3분

짧은 기간 동안 넓은 지역에 살았던 생물의 화석은 지층의 시대를 알려 주는 표준 화석이고, 특정한 환경에서만 사는 생물의 화석은 그 지층이 쌓인 환경을 알려 주는 시상 화석입니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼엽충은 고생대에만 넓게 살았어. 삼엽충이 나오면 무엇을 알 수 있어?”
- “산호는 아주 오랫동안 살아왔지만 따뜻하고 얕은 바다에만 살아. 무엇을 알 수 있어?”

예상 답

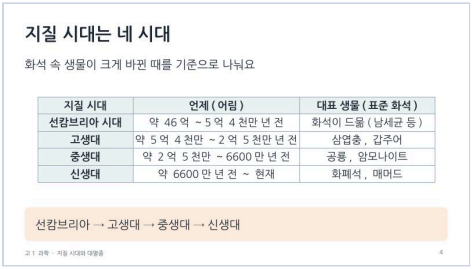
- “그 지층이 고생대라는 것이요.”
- “그곳이 따뜻하고 얕은 바다였다는 것이요.”

막히면

- ‘언제?’에 답하는 화석과 ‘어디서(어떤 환경)?’에 답하는 화석으로 나눕니다.

주의

- 표준 화석의 조건: 생존 기간이 짧고, 분포 지역이 넓고, 개체 수가 많음.
- 시상 화석의 조건: 생존 기간이 길고, 사는 환경이 좁게 정해져 있음.



S04 **지질 시대는 네 시대** · 지질 시대의 구분 · 약 3분

지구의 역사 약 46억 년을 화석에 나타나는 생물의 큰 변화를 기준으로 선캄브리아 시대·고생대·중생대·신생대로 나눕니다. 선캄브리아 시대는 화석이 드물고 가장 깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 시대 가운데 가장 긴 것은?”
- “공룡이 살던 시대는?”
- “선캄브리아 시대에는 왜 화석이 드물까?”

예상 답

- “선캄브리아 시대요.”
- “중생대요.”
- “단단한 껍데기가 있는 생물이 드물었고 오래되어서요.”

막히면

- S08 활동의 시간 띠로 길이를 직접 느끼게 합니다.

주의

- 연대는 어림값입니다(예: 고생대 시작은 약 5억 4천만 년 전).
- 남세균(광합성을 하는 세균)이 만든 구조(스트로마톨라이트)가 선캄브리아 시대의 대표적인 흔적입니다.



S05 **화석이 알려 주는 것** · 안내받는 연습(화석으로 시대·환경 알기) · 약 2분

도움을 받으며 화석으로 지층의 시대나 옛 환경을 말합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표준 화석이야, 시상 화석이야?”

정답

- ① 고생대
- ② 중생대
- ③ 따뜻하고 습한 육지
- ④ 신생대

막히면

- S04 표의 ‘대표 생물’ 칸을 봅니다.

주의

- ③은 시상 화석이므로 시대가 아니라 환경을 답합니다.



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(공룡과 사람) · 약 2분

영화나 만화 때문에 공룡과 사람이 같은 시대에 살았다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “공룡은 언제 사라졌지?”
- “현생 인류는 언제쯤 나타났을까?”

예상 답

- “약 6600만 년 전이요.”
- “약 30만 년 전이요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 공룡(새를 뺀)은 약 6600만 년 전 중생대 말에 사라졌고, 현생 인류는 약 30만 년 전 신생대에 나타났습니다.

막히면

- S11의 막대에서 두 시점의 거리를 봅니다.

주의

- 새는 공룡에서 갈라져 나온 무리로 봅니다(여기서는 깊이 다루지 않음).



S07 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(시간 띠) · 약 1분

지구 역사 46억 년을 4.6 m 띠로 나타낼 때 각 시대가 띠의 어디쯤에서 시작할지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고생대는 띠의 끝(현재)에서 몇 cm쯤에서 시작할까?”
- “사람이 나타난 때는?”

예상 답

- “1 m쯤이요.”
- “끝에서 조금이요.”

막히면

- ‘띠의 절반쯤·끝에서 1 m쯤·끝에서 아주 조금’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 시간 띠를 만들어요 · 지질 시대 시간 띠 만들기 · 약 4분

끈이나 종이테이프 4.6 m를 바닥에 펴고 1 m = 10억 년(1 cm = 1000만 년)으로 각 시대의 시작을 표시합니다. 띠 끝(현재)에서 재어 고생대 54 cm, 중생대 25 cm, 신생대 6.6 cm입니다.

이렇게 말해 보세요

- “고생대 시작은 5억 4천만 년 전이야. 10 cm가 1억 년이면?”
- “선캄브리아 시대는 띠의 얼마나 돼?”
- “사람이 나타난 때(30만 년 전)는?”

예상 답

- “54 cm요.”
- “거의 다요(4 m 넘게).”
- “0.3 mm, 끝에 거의 붙어 있어요.”

막히면

- 부모님이 줄자를 잡고 아이가 표시합니다. 공간이 없으면 46 cm 띠(1 cm = 1억 년)로 합니다.

주의

- 띠를 펴고 움직일 때 걸려 넘어지지 않게 조심합니다.
- 인류의 기록은 0.3 mm라 펜 선 굵기보다 작습니다. 이것이 이 활동의 핵심입니다.

안전: 띠에 걸려 넘어지지 않게 조심해요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리 · 약 2분

띠에 표시한 길이를 정리하고 예상과 비교합니다. 활동 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “선캄브리아 시대는 띠의 몇 cm였어?”
- “예상과 비교하면?”

예상 답

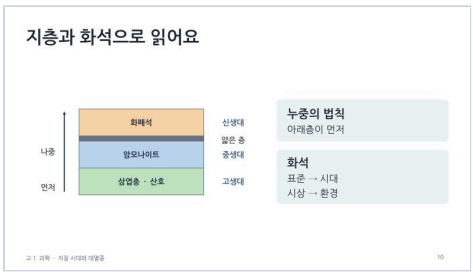
- “406 cm요. 거의 전부예요.”
- “고생대가 생각보다 끝 쪽이었어요.”

막히면

- 460 − 54 = 406을 계산합니다.

주의

- 선캄브리아 시대가 지구 역사의 약 88%를 차지합니다.



S10 지층과 화석으로 읽어요 · 지층으로 순서 정하기 · 약 3분

지층은 아래가 먼저 쌓였고(지층 누중의 법칙), 표준 화석으로 각 층의 시대를, 시상 화석으로 환경을 알 수 있습니다. 그림의 지층을 아래부터 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가장 먼저 쌓인 층은?”
- “그 층의 시대와 환경은?”
- “이리듐이 많은 얇은 층 아래와 위는 어느 시대야?”

예상 답

- “맨 아래 삼엽충·산호 층이요.”
- “고생대, 따뜻하고 얕은 바다요.”
- “아래는 중생대, 위는 신생대요.”

막히면

- 층마다 손가락으로 짚으며 ‘무슨 화석 → 무슨 시대’를 말합니다.

주의

- 이리듐이 많은 얇은 층은 S12에서 다룹니다(백악기 말 대멸종의 증거).



S11 다섯 번의 대멸종 · 다섯 번의 대멸종 · 약 3분

지구 역사에서 짧은 기간에 많은 생물 종이 함께 사라진 대멸종이 크게 다섯 번 있었습니다(약 4억 4천만, 3억 7천만, 2억 5천만, 2억, 6600만 년 전). 고생대 말(페름기 말) 대멸종이 가장 컸고, 큰 대멸종은 지질 시대의 경계가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 삼각형 가운데 시대의 경계와 겹치는 것은?”
- “시대의 경계를 대멸종으로 정하는 까닭은?”

예상 답

- “3번과 5번이요.”
- “화석으로 보이는 생물이 크게 바뀌어서요.”

막히면

- S04 표의 시대 경계 연대와 삼각형의 연대를 비교합니다.

주의

- 고생대 말 대멸종 때는 바다 생물 종의 대부분(약 90% 이상)이 사라졌다고 알려져 있습니다(어림).
- 대멸종: 넓은 지역에서 비교적 짧은 기간에 아주 많은 종이 사라진 일.



S12 공룡이 사라진 대멸종 · 백악기 말 대멸종(사례) · 약 3분

약 6600만 년 전 지름 약 10 km의 소행성이 지구에 충돌해 먼지가 햇빛을 가리고 기온이 내려가 광합성이 줄며 먹이 사슬이 무너졌습니다. 공룡과 암모나이트가 사라졌고, 살아남은 포유류가 빈자리로 퍼져 신생대에 번성했습니다.

이렇게 말해 보세요

- “햇빛이 가려지면 먼저 어떤 생물이 줄어들까?”
- “그다음은?”
- “이 충돌의 증거는 무엇일까?”

예상 답

- “식물이요.”
- “그것을 먹는 동물이요.”
- “이리듐이 많은 층, 충돌 구덩이요.”

막히면

- 먹이 사슬(식물 → 초식 동물 → 육식 동물)을 그려 아래가 무너지면 위도 무너지는 것을 보입니다.

주의

- 증거: 전 세계 같은 시기 지층의 이리듐(지각에는 드물고 소행성에 많은 원소)이 많은 얇은 층, 멕시코 유카탄반도의 큰 충돌 구덩이.
- 대규모 화산 활동도 함께 영향을 주었다는 연구가 있습니다(깊게 다루지 않음).



S13 대멸종을 설명해요 · 안내받는 연습(대멸종 설명하기) · 약 2분

도움을 받으며 대멸종의 증거와 결과를 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S11 막대와 S12 흐름을 보며 말해 봐.”

정답

- ① 지구 역사에서 가장 큰 대멸종(고생대 말, 페름기 말)
- ② 이리듐은 지각에는 드물고 소행성에 많기 때문
- ③ 공룡 등이 사라져 비게 된 서식지와 먹이를 차지할 수 있었기 때문
- ④ 생물의 종류가 크게 바뀌어 지층 속 화석이 뚜렷하게 달라지기 때문

막히면

- ‘원인 → 환경 변화 → 생물의 변화’ 순서로 말하게 합니다.

주의

- ③은 대멸종이 새로운 생물이 다양해지는 계기가 되었다는 뜻입니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(모두 사라졌다?) · 약 2분

대멸종 때 지구의 모든 생물이 사라졌다고 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “백악기 말 대멸종 뒤 신생대에 번성한 무리는?”

예상 답

- “포유류요. 그러니 살아남은 생물이 있었어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 대멸종 때도 일부 생물은 살아남았고, 살아남은 생물이 새 환경에 적응하며 다시 다양해졌습니다.

막히면

- S10의 지층에서 이리듐 층 위에도 화석(화폐석)이 있는 것을 봅니다.

주의

- 대멸종 뒤 생물 다양성이 회복되는 데는 수백만 년 이상이 걸렸습니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 화석과 지질 시대(A), 대멸종(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 S12의 흐름으로 설명해 줘.”

정답

- ① 시상 화석, 따뜻하고 얕은 바다였다
- ② 중생대
- ③ 소행성 충돌 → 먼지가 햇빛을 가림 → 광합성 감소 → 먹이 사슬 붕괴
- ④ 고생대 말(페름기 말) 대멸종

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “시대를 알려 주는 화석이야, 환경을 알려 주는 화석이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 산호가 표준 화석이 아닌 까닭은?”

예상 답

- “오랫동안 살아 와서 시대를 알려 주지 못해요.”

정답

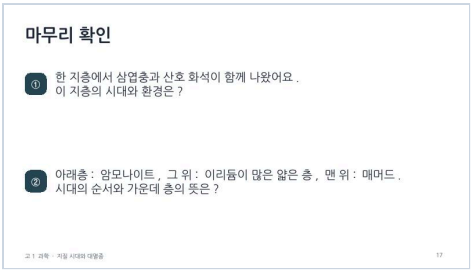
- ① 시상 화석, 따뜻하고 얕은 바다 ② 중생대 ③ 충돌 → 햇빛 가림 → 광합성 감소 → 먹이 사슬 붕괴 ④ 고생대 말

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S10으로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 지층) · 약 2분

새 지층 자료로 시대·환경(A)과 경계의 사건(B)을 해석하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 화석 두 개가 각각 무엇을 알려 주는지 나눠 봐.”
- “②는 아래층이 먼저야.”

정답

- ① 고생대, 따뜻하고 얕은 바다
- ② 중생대 → 신생대, 이리듐 층은 백악기 말 대멸종(소행성 충돌)의 흔적

막히면

- S10의 지층 그림을 다시 봅니다.

주의

- ①은 목표 A, ②는 목표 A·B를 확인합니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “표준 화석과 시상 화석의 차이는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “시대를 알려 주는 것과 환경을 알려 주는 것이요.”

정답

- ① 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대
- ② 표준 화석
- ③ 중생대 말(백악기 말)

막히면

- S04와 S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘변이와 자연 선택’에서는 생물이 오랜 시간에 걸쳐 변해 온 까닭(진화)을 배웁니다.



S19 **보충: 지층과 화석** · 선수 학습 보충(지층과 화석) · 약 4분
S02가 흔들리면 지층이 쌓이는 순서와 화석의 뜻을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “지층은 어떻게 만들어졌지?”
- “화석은 주로 어떤 암석에서 나와?”

예상 답

- “물이 옮긴 알갱이가 쌓여서요.”
- “퇴적암이요.”

막히면

- 초5 ‘지층과 화석’의 물속에서 쌓은 모형을 떠올립니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 초5 ‘지층과 화석’, 중2 ‘광물과 암석’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 고생대 54 cm, 중생대 25 cm, 신생대 6.6 cm, 현생 인류 약 0.03 cm(0.3 mm)
2	삼엽충 - 표준, 고생대 / 고사리 - 시상, 따뜻하고 습한 육지 / 암모나이트 - 표준, 중생대 / 산호 - 시상, 따뜻하고 얕은 바다
3	고생대 → 중생대 → 신생대(아래부터). 이리듐 층: 약 6600만 년 전 소행성 충돌(백악기 말 대멸종)의 증거
4	대멸종 때도 일부 생물은 살아남는다. 백악기 말 대멸종 뒤 살아남은 포유류가 신생대에 다양하게 번성했다.
5	① 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대 ② 표준 화석 ③ 중생대 말(백악기 말), 약 6600만 년 전

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 지층·화석 흔들림(보충 S19) □
S08 활동: 시간 띠에 바르게 표시 □ 선캄브리아 시대의 길이를 느낌 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 화석과 시대(①②) □ 대멸종(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 공룡과 사람이 같이 삶(M1) □ 모두 사라짐(M2) □ 표준·시상 화석 혼동(M3) □

메모: _____